1. lsns — список namespace-ов системы На скриншоте показан перечень всех активных пространств имен, которые ядро Linux использует для изоляции ресурсов процессов.

```
[user@linux Документы]$ lsns
        NS TYPE   NPROCS   PID USER COMMAND
4026531834 time       67  1504 user /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531835 cgroup     67  1504 user /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531836 pid        54  1504 user /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531837 user       54  1504 user /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531838 uts        67  1504 user /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531839 ipc        67  1504 user /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531840 net        54  1504 user /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531841 mnt        67  1504 user /usr/lib/systemd/systemd --user
4026532752 pid         1  3491 user /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --crashpad-handler-pid=2222 --enable-crash-reporter=,Built from source for RED OS release (8.0.2) --change-stack-guard-on-fork=enable --ena
4026532753 pid         1  3217 user /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --crashpad-handler-pid=2222 --enable-crash-reporter=,Built from source for RED OS release (8.0.2) --change-stack-guard-on-fork=enable --ena
4026532754 pid         1  3511 user /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --crashpad-handler-pid=2222 --enable-crash-reporter=,Built from source for RED OS release (8.0.2) --change-stack-guard-on-fork=enable --ena
4026532756 pid         1  3322 user /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --crashpad-handler-pid=2222 --enable-crash-reporter=,Built from source for RED OS release (8.0.2) --change-stack-guard-on-fork=enable --ena
4026532757 pid         1  3537 user /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --crashpad-handler-pid=2222 --enable-crash-reporter=,Built from source for RED OS release (8.0.2) --change-stack-guard-on-fork=enable --ena
4026532758 pid         1  3674 user /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --crashpad-handler-pid=2222 --enable-crash-reporter=,Built from source for RED OS release (8.0.2) --change-stack-guard-on-fork=enable --ena
4026532835 user       13  2229 user /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=zygote --crashpad-handler-pid=2222 --enable-crash-reporter=,Built from source for RED OS release (8.0.2) --change-stack-guard-on-fork=enable
4026532836 pid         1  2272 user /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=utility --utility-sub-type=storage.mojom.StorageService --lang=ru --service-sandbox-type=utility --crashpad-handler-pid=2222 --enable-crash-reporter
4026532838 pid         2  2229 user /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=zygote --crashpad-handler-pid=2222 --enable-crash-reporter=,Built from source for RED OS release (8.0.2) --change-stack-guard-on-fork=enable
4026532839 net        13  2229 user /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=zygote --crashpad-handler-pid=2222 --enable-crash-reporter=,Built from source for RED OS release (8.0.2) --change-stack-guard-on-fork=enable
4026532903 pid         1  2315 user /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --crashpad-handler-pid=2222 --enable-crash-reporter=,Built from source for RED OS release (8.0.2) --change-stack-guard-on-fork=enable --ena
4026532904 pid         1  2316 user /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --crashpad-handler-pid=2222 --enable-crash-reporter=,Built from source for RED OS release (8.0.2) --change-stack-guard-on-fork=enable --ena
4026532905 pid         1  2351 user /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --crashpad-handler-pid=2222 --enable-crash-reporter=,Built from source for RED OS release (8.0.2) --extension-process --change-stack-guard-
4026532906 pid         1  2374 user /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --crashpad-handler-pid=2222 --enable-crash-reporter=,Built from source for RED OS release (8.0.2) --extension-process --change-stack-guard-
[user@linux Документы]$
```

2. echo $$ внутри нового PID namespace После запуска в новом пространстве имен процесс получил PID 1, значит он полностью изолирован от остальных процессов основной системы.

```
[root@linux Документы]# echo "Мой PID: $$"
Мой PID: 1
```

3. ip link в новом NET namespace Команда ip link show показывает, что внутри контейнера доступен только интерфейс lo, а доступа к реальным сетевым интерфейсам хоста нет

   1 Контрольный вопрос: Почему после exit процессы хоста остались нетронутыми? Технология namespaces изолирует идентификаторы процессов и другие ресурсы. Все действия, запущенные внутри пространства имен, ограничены только им и не имеют доступа к основной системе. Поэтому, когда мы выходим из этого пространства, оно просто удаляется, а процессы хоста остаются в прежнем состоянии, так как они были недоступны для изменения

```
[root@linux Документы]# ip link show
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
```

4. cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.max — лимит Вывод файла cpu.max подтверждает, что для cgroups установлен лимит потребления процессора в 20% (20000 из 100000 микросекунд периода)

```
[user@linux Документы]$ cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.max
20000 100000
[user@linux Документы]$
```

   2 Контрольный вопрос: Что произойдёт если лимит памяти превысить? (OOM-killer)

   За соблюдением лимита следит cgroup. Если процесс пытается занять больше оперативной памяти, чем указано в настройках, ядро linux включает механизм OOM-killer. Он находит процесс, нарушивший лимит, и принудительно завершает его работу. Это делается для того, чтобы защитить всю операционную систему от зависания из-за нехватки ресурсов

5. ls / внутри chroot

Скриншот показывает что выводит команда ls / внутри изолированного окружения. Процесс видит только те папки (bin, dev, lib, lib64, proc), которые были заранее подготовлены в rootfs

```
[user@localhost ~]$ sudo chroot /tmp/myroot /bin/bash
bash-5.2# ls /
bin  dev  lib  lib64  proc
bash-5.2# echo "Ya vnytri chroot!"
Ya vnytri chroot!
bash-5.2# exit
exit
[user@localhost ~]$
```